

示例项目

本页面介绍了位于以下目录中的示例内容：

- `Assets/MIDI/Samples/`

场景 (Scenes)

位置：Assets/MIDI/Samples/Scenes/

- `MidiSampleScene.unity`
演示了通过 `MidiManager` 和 MIDI 1.0 事件处理器接口实现的 MIDI 1.0 接收/发送工作流。
包含一个可选开关，用于将输出路由到基于 MPTK 的虚拟输出设备（如果已启用该功能）。
- `Midi2SampleScene.unity`
演示了通过 `Midi2Manager` 和 MIDI 2.0 处理器接口实现的 MIDI 2.0 / UMP 工作流。
包含一个可选开关，用于将 MIDI 2.0 发送的内容镜像到 MPTK MIDI 1.0 虚拟 Sink 中（如果已启用该功能）。
- `SampleMenuScene.unity`
列出并打开其他示例场景的枢纽场景（Window > MIDI > Samples/Open Sample Menu Scene）。

Unity 生态系统集成

位置：Assets/MIDI/Samples/Integrations/Scenes/

- `MidiAnimatorIntegrationSampleScene.unity`
演示了通过 `MidiAnimatorDriver` / `MidiBlendTreeDriver` 实现的 MIDI → Animator 参数驱动。
CC1 改变立方体的高度，CC10/11 使其旋转，Note 60 改变脉冲效果。
- `MidiTimelineIntegrationSampleScene.unity`
演示了通过 `PlayableDirector` + `SmfPlayer` + `MidiPlaybackTrack` 实现的 Timeline 同步 SMF 播放。
在播放模式下，可从 IMGUI 操作 Timeline 的 Play / Pause / Seek。
- `MidiVisualScriptingIntegrationSampleScene.unity`
演示了通过 `MidiVisualScriptingBridge` 与 Event Bus 监听器实现的 Visual Scripting 集成。
可在 Script Graph 中添加 **Events > MIDI** 节点，在同一 GameObject 上进行扩展。

游戏玩法

位置：Assets/MIDI/Samples/Gameplay/

- `Scenes/MidiGameplaySampleScene.unity`
演示了游戏玩法组件（`MidiDeviceFilter` → `MidiChannelFilter` → `MidiInputRouter` / `MidiNoteTracker`）的接线与行为。
在播放模式下，可通过 IMGUI 面板经由虚拟设备模拟 Note / CC / MIDI Start / SysEx。实机 MIDI 控制器的操作方式相同。

- `Scenes/MidiClockSyncSampleScene.unity`
外部 MIDI Clock 注入、`MidiClockSync` BPM 推定、`SmfPlayerClockAdapter` 演示。
- `Scenes/ChordScaleSampleScene.unity`
`ChordRecognition` / `MidiChordDetector` 演示。
- `Scenes/ChordPuzzleSampleScene.unity`
目标和弦测验（`MidiChordDetector.targetChord`）演示。
- `Scenes/ScalePracticeSampleScene.unity`
多种音阶类型的练习演示。

网络 / Input System / Chunity

位置：`Assets/MIDI/Samples/Integrations/`

- `Networking/Scenes/MidiNetworkJamSampleScene.unity`
基于 UDP 的 `MidiNetworkHub` / `MidiNetworkClient` 演示（需要 `FEATURE_MIDI_NETWORK`）。
- `Networking/Scenes/MidiMirrorNetworkSampleScene.unity`
Mirror Host/Client MIDI（`FEATURE_MIRROR` + 已安装 Mirror）。
- `Networking/Scenes/MidiNetcodeNetworkSampleScene.unity`
Netcode Host/Client MIDI（`FEATURE_NETCODE` + 已安装 Netcode）。
- `Networking/Scenes/MidiWsnet2NetworkSampleScene.unity`
WSNet2 Create/Join MIDI（`FEATURE_WSNET2` + 客户端 + 服务器已启动）。
- `InputSystem/Scenes/InputSystemBridgeSampleScene.unity`
`MidiInputSystemBridge` + Synthetic Device 演示（需要 `FEATURE_INPUT_SYSTEM`）。
- `Chunity/Scenes/ChunityBridgeSampleScene.unity`
`MidiChuckBridge` + `MidiChuckPatchHost` 演示（需要外部 Chunity + `FEATURE_CHUNITY`）。
- `Chunity/Scenes/ChunityWorkflowsSampleScene.unity`
Poly / SMF / Clock / Event→MIDI 各 workflow 演示（需要 `FEATURE_CHUNITY`）。
- `Chunity/Scenes/ChunityPresetsSampleScene.unity`
`MidiChuckPreset` / `MidiChuckParameterBinder` 与 Filter / Gain 等演示（需要 `FEATURE_CHUNITY`；Timeline 可选，需 `FEATURE_USE_TIMELINE`）。
- `Chunity/Scenes/ChunityMicFxSampleScene.unity`
麦克风 adc + PitchShift FX，通过 CC1（Mod Wheel）控制音高移位量的演示（需要 `FEATURE_CHUNITY`；Phase E）。

- `Chunity/Scenes/ChunityGeneratorWorkflowSampleScene.unity`
Main + Sub Generator + Bridge 演示（需要 `FEATURE_CHUNITY_SCRIPTABLE_AUDIO`）。

Scriptable Audio

位置：`Assets/MIDI/Samples/Integrations/ScriptableAudio/`

- `Scenes/ScriptableAudioMetronomeSampleScene.unity`
节拍器 / DSP 引导演示（`FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO`，Unity 6000.3+）。
- `Scenes/ScriptableAudioSequenceSampleScene.unity`
SMF 序列 → DSP 调度演示。
- `Scenes/ScriptableAudioUmpSequenceSampleScene.unity`
UMP 序列 → DSP 调度演示。

Foundation

位置：`Assets/MIDI/Samples/Foundation/`

- `Scenes/FoundationSampleScene.unity`
设备选择、延迟校准、Foundation UI 外壳演示。

Maestro / MPTK

位置：`Assets/MIDI/Samples/MPTK/`

- `Scenes/MptkIntegrationSampleScene.unity`
Maestro / MPTK 集成枢纽（需要 `FEATURE_USE_MPTK`；Pro 功能需要 `MPTK_PRO`）。

MIDI Tracker（独立示例）

位置：`Assets/MIDITracker/`（位于 `Assets/MIDI/Samples/` 之外，单向依赖核心插件）

- `Scenes/MidiTrackerSampleScene.unity`
面向 pattern 的 MIDI Tracker 展示（编辑、编曲、录音、SMF I/O、多平台 UX）。
参见 [MIDI Tracker README](#) 与 [MIDI Tracker 开发计划](#)。

脚本 (Scripts)

位置：Assets/MIDI/Samples/Scripts/

- `MidiSampleScene.cs`

演示脚本中的典型职责：

- 初始化 MIDI
- 注册处理器对象
- 响应传入的消息（例如：记录 note on/off 日志）
- 发送测试消息
- （可选）通过虚拟设备将输出路由到 MPTK

- `Midi2SampleScene.cs`

演示脚本中的典型职责：

- 初始化 MIDI 2.0
- 注册 UMP 处理器
- 显示解码后的事件
- 发送 UMP 示例消息
- （可选）通过 MIDI 1.0 虚拟 Sink 将发送内容镜像到 MPTK

Unity 生态系统集成

位置：Assets/MIDI/Samples/Integrations/Scripts/

- `MidiAnimatorIntegrationSampleScene.cs`

运行时构建 `MidiAnimatorDriver` / `MidiBlendTreeDriver`、虚拟 MIDI 输入、IMGUI 操作面板

- `MidiTimelineIntegrationSampleScene.cs`

运行时构建 `TimelineAsset` / `MidiPlaybackTrack` / `SmfPlayer`、Timeline 操作 UI

- `MidiVisualScriptingIntegrationSampleScene.cs`

通过 `MidiVisualScriptingBridge` + `MidiVisualScriptingSampleFeedback` 实现的 Event Bus 演示

- `MidiIntegrationSampleFactory.cs`

用于演示的 SMF 琶音生成、虚拟设备注册的通用辅助工具

游戏玩法

位置：Assets/MIDI/Samples/Gameplay/Scripts/

- `MidiGameplaySampleScene.cs`
演示脚本中的典型职责：
 - 运行时构建过滤器链（`DeviceFilter` → `ChannelFilter`）
 - 通过 `MidiInputMap` / `MidiInputRouter` 绑定 `NoteOn` / `CC` / `MIDI Start` / `SysEx`
 - 通过 `MidiNoteTracker` 追踪按下的音符并检测和弦
 - 通过向虚拟输入设备（`virtual:gameplay-sample`）注入实现无硬件测试
 - 通过 `IMGUI` 进行过滤器配置与事件日志显示
- `MidiClockSyncSampleScene.cs` — Clock 同步演示
- `ChordScaleSampleScene.cs` — 和弦/音阶判定演示
- `GameplaySampleFactory.cs` — 虚拟 MIDI / Clock 注入辅助工具

网络 / Input System

位置： `Assets/MIDI/Samples/Integrations/`

- `Networking/Scripts/MidiNetworkJamSampleScene.cs` — LAN MIDI 同步演示（`#if FEATURE_MIDI_NETWORK`）
- `InputSystem/Scripts/InputSystemBridgeSampleScene.cs` — Input System 桥接（`#if FEATURE_INPUT_SYSTEM`）

Foundation

位置： `Assets/MIDI/Samples/Foundation/Scripts/`

- `FoundationSampleScene.cs` — Foundation 演示
- `FileUtility.cs`, `AudioClipUtility.cs` （位于 `Assets/MIDI/Samples/Scripts/`）
示例中使用的工具脚本（文件处理、音频剪辑辅助工具）。

WebGL 模板 (WebGL templates)

位置：`Assets/MIDI/Samples/WebGLTemplates/`

包含专为支持 MIDI 的 WebGL 部署而设计的构建模板。如果您需要为 WebGL MIDI 和 BLE MIDI 流程提供一致的 HTML/JS 脚手架，请使用这些模板。

快速测试的推荐 workflow

1. 打开其中一个示例场景。
2. 进入播放模式。
3. 连接 MIDI 设备（或使用 RTP-MIDI / UDP MIDI 2.0 等网络传输方式）。
4. 确认以下内容：
 - 显示设备连接 (Attach) 事件；
 - 接收到 Note/CC 事件；
 - 发送操作在目标设备上产生了输出。

MIDI 1.0 基础（MidiSampleScene）

1. 打开 `MidiSampleScene.unity`。
2. 打开 `Window > MIDI > Monitor`（[编辑器工具 \(MIDI 监视器\)](#)）。
3. 进入播放模式。
4. 连接 MIDI 设备（或使用 RTP-MIDI / UDP MIDI 2.0 等网络传输方式）。
5. 确认以下内容：
 - 显示设备连接事件。
 - 接收到 Note 和 CC 事件（监视器的 IN 列）。
 - 发送操作在目标设备上产生了输出（监视器的 OUT 列）。

游戏玩法组件（MidiGameplaySampleScene）

1. 打开 `MidiGameplaySampleScene.unity`。
2. 进入播放模式。
3. 在屏幕上的 IMGUI 面板中尝试以下操作：
 - **NoteOn C4 (ch0)** → 触发 Router 的 Launch 绑定
 - **CC64 = 127 (ch0)** → 触发 Toggle 绑定
 - **NoteOn C4 (ch1)** → 被 ChannelFilter 阻止（不会到达 Router / Tracker）
 - **Add D4 + E4 (ch0)** → 由 NoteTracker 检测出 3 音符和弦
4. 连接实机 MIDI 控制器时，ch0 的 C4 / CC64 也会以相同方式工作。
5. 有关过滤器链的详细信息，请参阅 [游戏玩法组件](#)。

Animator 集成（MidiAnimatorIntegrationSampleScene）

1. 打开 `MidiAnimatorIntegrationSampleScene.unity`。
2. 进入播放模式。
3. 在 IMGUI 面板中，**CC1 = 127** → 确认立方体上升。
4. **Note 60** → 确认脉冲效果（缩放变化）。
5. **Program Change 5** → 确认 `Program Int` 参数更新与色相变化。

6. **MIDI Start** → 确认 `TransportStart` Trigger 与脉冲效果。
7. **SysEx** → 确认事件日志中显示 `onMessage SysEx`（Animator 参数不会更新）。
8. **CC10 / CC11** → 确认立方体旋转。
9. 有关详细信息，请参阅 [Unity 生态系统集成](#)。

Timeline 集成（`MidiTimelineIntegrationSampleScene`）

1. 确认已安装 `com.unity.timeline` 包。
2. 确认已在 Project Settings 中添加 `FEATURE_USE_TIMELINE`。
3. 打开 `MidiTimelineIntegrationSampleScene.unity`。
4. 进入播放模式并点击 **Play Timeline**。
5. 确认 Director time 与 SmfPlayer time 保持同步。
6. 确认使用 **Pause / Seek to 1.0 s** 时 SmfPlayer 会跟随。

Visual Scripting 集成（`MidiVisualScriptingIntegrationSampleScene`）

1. 确认已安装 `com.unity.visualscripting` 包。
2. 确认已在 Project Settings 中添加 `FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING`。
3. 打开 `MidiVisualScriptingIntegrationSampleScene.unity`。
4. 进入播放模式，确认使用 **NoteOn C4 / CC1 = 127** 时立方体颜色发生变化。
5. 可在同一 GameObject 上添加 Script Machine，并通过 **Events > MIDI** 节点扩展图表。

网络 MIDI（`MidiNetworkJamSampleScene`）

1. 在 Project Settings 中添加 `FEATURE_MIDI_NETWORK`。
2. 打开 `MidiNetworkJamSampleScene.unity`。
3. 在播放模式下尝试 Hub / Client 的广播操作。

网络 MIDI — Mirror / Netcode / WNet2

1. 安装框架并启用符号（见 [集成 — Networking](#) / Networking README）。
2. 打开 `MidiMirrorNetworkSampleScene` / `MidiNetcodeNetworkSampleScene` / `MidiWnet2NetworkSampleScene`。
3. Mirror/Netcode：**Start Host** 后在第二实例 **Client**。WNet2：**Create Room** 后 ****Join by Room#****（服务器须已启动）。
4. 用 Note / CC / Seek 验证同步。

MidiClockSync / 和弦/音阶（Gameplay 示例）

1. 打开 `MidiClockSyncSampleScene.unity`，在播放模式下确认 Clock 注入与 BPM 推定。
2. 在 `ChordScaleSampleScene.unity` / `ChordPuzzleSampleScene.unity` / `ScalePracticeSampleScene.unity` 中确认和弦/音阶判定。
3. 有关详细信息，请参阅 [类型套件](#) 与 [游戏玩法组件](#)。

Input System 桥接 (InputSystemBridgeSampleScene)

1. 在 Project Settings 中添加 `FEATURE_INPUT_SYSTEM` (需要 `com.unity.inputsystem`)。
2. 打开 `InputSystemBridgeSampleScene.unity`。
3. 在播放模式下确认 Synthetic Device 与双向桥接。

Chunity 桥接 (ChunityBridgeSampleScene)

1. 安装 Chunity, 并将 `Chunity.Runtime.asmdef.example` 作为 `Chunity.Runtime.asmdef` 放置到 Scripts 根目录。
2. 在 Project Settings 中添加 `FEATURE_CHUNITY`。
3. 打开 `Assets/MIDI/Samples/Integrations/Chunity/Scenes/ChunityBridgeSampleScene.unity`。
4. 在播放模式下确认通过 Note On / Off 按钮发出单音 SinOsc。

Chunity 工作流 (ChunityWorkflowsSampleScene)

1. 执行与上述相同的启用步骤。
2. 打开 `ChunityWorkflowsSampleScene.unity`。
3. 通过标签页切换 Poly / SMF / Clock / Event / Bank / Array / Adv (HostAdvancer) / Life (PatchLifecycle), 确认各演示。

Chunity 预设 (ChunityPresetsSampleScene)

1. 执行与上述相同的启用步骤。
2. 打开 `Assets/MIDI/Samples/Integrations/Chunity/Scenes/ChunityPresetsSampleScene.unity`。
3. 确认 Soft / Bright / Pad 预设切换、Filter / Gain 等滑块, 以及 Note On。
4. (可选) 启用 `FEATURE_USE_TIMELINE` 时, 还会显示 Timeline 标记 API 的演示按钮。

Chunity 麦克风 FX (ChunityMicFxSampleScene)

1. 执行与上述相同的启用步骤。
2. 打开 `Assets/MIDI/Samples/Integrations/Chunity/Scenes/ChunityMicFxSampleScene.unity`。
3. 在播放模式下确认麦克风输入已启用, 并确认 CC1 滑块或按钮会改变 PitShift 的移位置。
4. 实机 MIDI 的 CC1 (Mod Wheel) 也会经由 `MidiChuckBridge` 到达同一参数。

Chunity Scriptable Generator (ChunityGeneratorWorkflowSampleScene)

1. 在与 Chunity 桥接相同的前提下, 额外应用 [Chunity Optional 补丁说明](#) 中的 `useBuiltInAudioFilter` 补丁。
2. 若项目中尚无, 请安装 Unity 包 `**com.unity.collections**`。
3. 在 Project Settings 中添加 `FEATURE_CHUNITY_SCRIPTABLE_AUDIO` (同时保留 `FEATURE_CHUNITY`)。

4. 打开 `ChunityGeneratorWorkflowSampleScene.unity`，确认 Main + Sub Generator + Bridge（通过 Note On 与 Near/Mid/Far 实现空间化）。

Scriptable Audio 管线

1. 确认 Unity 6000.3+，并添加 `FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO`（参见 [集成 / 构建后处理](#)）。
2. 打开 `ScriptableAudioMetronomeSampleScene.unity`、
`ScriptableAudioSequenceSampleScene.unity` 或
`ScriptableAudioUmpSequenceSampleScene.unity`。
3. 在播放模式下确认节拍器或序列调度行为。

Foundation（FoundationSampleScene）

1. 打开 `FoundationSampleScene.unity`。
2. 在播放模式下确认设备选择、延迟校准与 Foundation UI 外壳。

MIDI Tracker（MidiTrackerSampleScene）

1. 打开 `Assets/MIDITracker/Scenes/MidiTrackerSampleScene.unity`。
2. 进入播放模式，练习 pattern 编辑 / 播放 / 编曲（推荐使用外部 MIDI 音源）。
3. 操作说明与阶段状态见 [MIDI Tracker README](#)。

如果示例未接收到事件：

- 确认是否使用了正确的平台后端；
- 检查传输层要求（WebGL 上的权限、网络传输的防火墙设置等）。

如果使用 `MidiInputRouter` 或过滤器，请同时参阅 [游戏玩法组件](#) 中的接线步骤。

若要尝试 SMF 的播放/录制，可使用 [SMF 工具](#) 中的 `SmfPlayer` / `MidiRecorder`。

若要在编辑模式下检查 SMF，可使用 [编辑器工具](#) 中的 SMF 预览。

文档中引用的源代码示例实现

文档页面引用了以下“精简且具体”的脚本：

- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/Midi1QuickStartExample.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/Midi2QuickStartExample.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MpeOutputExample.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/SmfPlaybackExample.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/RtpMidiTransportExample.cs`

与 MPTK 相关的示例：

- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkVirtualOutputSinkExample.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkToMidiManagerInputExample.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkBootstrapExample.cs` — Bootstrap / SmfPlayer 联动 / 校验
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkMidiEventPipelineExample.cs` — 合成前 rewrite (MPTK_PRO)
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkWriterExternalExample.cs` — Writer / External 往返 (MPTK_PRO)
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkInnerLoopExample.cs` — InnerLoop 区间循环 (MPTK_PRO)
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkListPlayerExample.cs` — 播放列表 (MPTK_PRO)
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkSoundFontLoaderExample.cs` — 运行时 SoundFont
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkDelayedNoteDispatcherExample.cs` — 延迟派发
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkFilePlayerChannelsExample.cs` — 通道控制

MPTK 示例 GUI (Play Mode 中挂载；按需启用 `FEATURE_USE_MPTK` + `MPTK_PRO`)：

- 场景：`Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scenes/MptkIntegrationSampleScene.unity` (需要 `FEATURE_USE_MPTK`)
- 基础脚本：`Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkIntegrationSampleScene.cs`
- `Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkMidiEventPipelineSample.cs` — 合成前 rewrite GUI
- `Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkWriterExternalSample.cs` — Writer / External / Join GUI
- `Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkInnerLoopSample.cs` — InnerLoop GUI
- `Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkListPlayerSample.cs` — 播放列表 GUI (MPTK_PRO)

- `Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkPhaseDUtilitiesSample.cs` — Phase D 工具 GUI
- `Assets/MIDI/Samples/MPTK/Scripts/MptkSpatializerSample.cs` — Spatializer GUI
(`MPTK_PRO` + `MidiSpatializer` prefab)
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkSpatializerExample.cs` — Spatializer 示例
- `Assets/MIDI/Samples/DocumentationExamples/MptkTimelineMarkerExample.cs` — Timeline
Seek / InnerLoop 示例
- 输出预设：
`Assets/MIDI/Scripts/Integrations/MPTK/Presets/MptkVirtualOutput.preset.asset`

如果您正在使用 Maestro / MPTK, 请参阅：

- [Maestro / MPTK 集成](#)